

Dinámica temporal entre los precios de combustibles y el perfil socioeconómico perimetral de las estaciones de servicio

Propuesta del proyecto aplicado del curso "Introducción a la Ciencia de Datos IMT2200"

Integrantes:

- José Iñíguez Romero
- Valentina Belén Valdivia Maldonado
- Benjamín Eduardo Andrés Quijada Saldía
- Sebastián Ignacio Pinochet Fuentes
- Joaquín Cartagena Cabrera

Contexto y motivación

El mercado de los combustibles al por menor presenta variaciones de precios no solo a nivel regional, sino también a nivel intraurbano. A menudo, las estaciones de servicio ubicadas en distintas zonas de una misma ciudad muestran diferencias de precios y distintas velocidades de ajuste frente a los *shocks* económicos (como las alzas recientes por conflictos geopolíticos). La motivación de este proyecto es investigar si existe una "discriminación espacial de precios"; es decir, si las estaciones de servicio ajustan sus tarifas en función del poder adquisitivo y las características demográficas de un sector.

Aprovechando la georreferenciación de las bencineras y la granularidad de los microdatos del Censo 2024, es posible mapear los entornos inmediatos de cada estación. La audiencia objetivo incluye a la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Fiscalía Nacional Económica (FNE), urbanistas e investigadores en economía espacial que buscan entender cómo la estructura de la ciudad afecta el costo de vida local.

Objetivos y pregunta

El objetivo de este proyecto es analizar cómo varían los precios de los combustibles en el tiempo y entre distintas zonas de la Región Metropolitana, con el fin de identificar patrones de comportamiento y evaluar la influencia de factores geográficos, socioeconómicos y externos. En particular, se busca estudiar si existen diferencias de precios asociadas al nivel socioeconómico del entorno de las estaciones de servicio, junto con analizar cómo reaccionan los precios ante variaciones del dólar y la existencia de dinámicas espaciales entre estaciones cercanas.

¿Cómo varían los precios de los combustibles en distintas zonas de la Región Metropolitana, y en qué medida están influenciados por factores geográficos, socioeconómicos y externos?

Con el fin de comprender en profundidad estos fenómenos, se consideran las siguientes preguntas específicas, cada una enfocada en un aspecto particular de la variación de precios:

- ¿Qué eventos o factores podrían explicar alzas en los precios de los combustibles a lo largo del tiempo?
- ¿Existen patrones mensuales o semanales en la variación del precio del combustible?
- ¿Existen diferencias en los precios entre zonas con distinto nivel socioeconómico?
- ¿Los cambios de precio en una estación influyen en los cambios de precio de estaciones cercanas?
- ¿Existen diferencias sistemáticas en los precios según la marca de la estación de servicio?
- ¿Cuánto tiempo tarda en reflejarse una variación del dólar o del petróleo crudo en el precio de la bencina?
- ¿Qué estaciones presentan mayor rigidez de precios, es decir, ajustan sus precios con menor frecuencia?
- ¿Hay estaciones anómalas, con precios que siempre se mantengan considerablemente alejados de la mayoría en su zona?
- ¿La diferencia de precios entre bencinas de 93 y 97 octanos varía según el nivel socioeconómico de la zona?

Este proyecto permitirá identificar si existen diferencias sistemáticas en los precios entre las distintas zonas de la región, las que podrían evidenciar desigualdades en el acceso a este bien según el nivel socioeconómico. En el contexto chileno actual, donde se han observado alzas sostenidas en el precio de los combustibles, entender si estas subidas afectan de manera diferente a distintas zonas de la ciudad se vuelve relevante para los consumidores y permitiría evaluar si el MEPCO (mecanismo estatal que busca estabilizar el precio de los combustibles en Chile) funciona igual para todos, o si los ciudadanos de zonas de menores ingresos absorben las alzas más rápido y con menos amortiguación.

A nivel regulatorio, si el proyecto detecta patrones donde ciertas estaciones de una misma marca ajustan sus precios de forma coordinada, o que ciertas zonas presentan precios sistemáticamente más altos sin una justificación clara de costos, ello constituye evidencia del tipo que la FNE (Fiscalía Nacional Económica) necesita investigar posibles prácticas anticompetitivas.

Datos

Precios Bencinas - Al consumidor

http://energiaabierta.cl/categorias-estadistica/hidrocarburos/?_sft_etiquetas-estadistica=precio | Comisión nacional de energía | Descarga directa

Los datos con los que vamos a trabajar son 14 archivos CSV que representan, cada uno, el valor de cada tipo de bencina en cada bencinera seleccionada del país, en un año en específico. Los 14 archivos representan, cada uno, un año en específico entre el 2012 y el 2026, pesando cada uno entre 40 y 70 MB, y teniendo entre 300.000 y 420.000 filas cada uno.

Además, las columnas en las que nos vamos a centrar son el código de la bencina, el distribuidor, su latitud, longitud, comuna, región, tipo de combustible, precio, fecha de actualización y para finalizar, un booleano que representa si el lugar que vende bencina es una bencinera u otro tipo de establecimiento.

Precio del Dólar en Pesos Chilenos

<https://mindicador.cl/api/dolar/> | Banco Central De Chile | API

Los datos con los que vamos a trabajar son 14 archivos CSV que representan, cada uno, el valor del dólar en pesos chilenos, día a día, en distintos años. Los 14 archivos representan cada uno un año en específico entre el 2012 y el 2026, pesando cada uno entre 7 KB, y teniendo alrededor de 250 filas cada uno.

Las columnas que utilizaremos de estos archivos son fecha y valor, que son a su vez las únicas columnas presentes en el archivo.

La finalidad de tener esta información es poder analizar cómo ha reaccionado en distintas zonas geográficas el precio de la bencina a las variaciones del dólar.

Precio del petróleo crudo

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm | Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) | Descarga manual

Archivo Excel de 3,61MB con el precio diario del petróleo crudo y sus derivados desde 1986 hasta la actualidad. Está organizado en 8 hojas, una de contenidos y siete de datos, cada una correspondiente a un producto distinto (petróleo crudo, gasolinas, diésel, combustible de aviación y propano). Cada planilla tiene su fecha y columnas de precios según el mercado de referencia. La hoja principal para este proyecto corresponde a la segunda planilla, de 10.300 filas aprox. contiene el precio del petróleo crudo Brent y WTI en dólares por barril. El precio del petróleo Dubai, el tercer gran referente mundial, no se considerará por no tener influencia sobre el precio del combustible en Chile según lo que indagamos.

Las columnas a utilizar son Date como índice temporal y las columnas de precio correspondientes. Para cruzar esta información con los datos de precio de bencinas en Chile (2012-2026), se filtrará el rango temporal relevante, lo que reduce el archivo a 3.600 filas.

Censo 2024 - Base de microdatos - Personas

<https://censo2024.ine.gob.cl/resultados/> | Instituto Nacional de Estadística | Descarga directa

Este set de datos se llama *personas_censo2024.csv*, es un censo realizado por el estado de Chile a través del organismo INE, que contiene información relevante de los 18 millones de Chilenos y Chilenas. Dada la magnitud de este archivo, se filtrará por la Región Metropolitana, obteniendo un archivo filtrado de 7,4 millones de filas y un peso de 2,8 GB.

Las columnas a utilizar de esta base corresponden principalmente al nivel de escolaridad de las personas, ya que actúa como proxy del nivel socioeconómico e ingreso de la población, junto con identificadores como *id_vivienda* para poder relacionar esta información con la base de viviendas.

Censo 2024 - Base de microdatos - Viviendas

<https://censo2024.ine.gob.cl/resultados/> | Instituto Nacional de Estadística | Descarga directa

Este set de datos se llama *viviendas_censo2024.csv* y es un censo realizado por el estado de Chile a través de su organismo INE, que contiene información de todas las viviendas en Chile. Este documento tiene un largo de 7 millones de filas y un peso de 435 MB.

De estos elementos (viviendas) la única característica que nos interesa es su ubicación y su manzana, pues mediante esta podremos ubicar geográficamente a las personas contenidas

en *personas_censo2024.csv*, y así, poder hacer las comparaciones entre las variables a seleccionar de las personas y la evolución de los valores de las bencinas, según proximidad geográfica.

Las columnas que se utilizarán corresponden a *id_vivienda*, *comuna*, identificadores geográficos como *manzana*, junto con variables asociadas a las condiciones de vida, como *p5_num_dormitorios*, *p11a_num_personas* y *p15d_serv_internet_fija*. Estas últimas variables permitirán construir indicadores como el nivel de personas por dormitorio, y condiciones socioeconómicas del entorno, los cuales serán relacionados con la evolución de los precios de los combustibles según proximidad geográfica a las estaciones de servicio.

Pobreza CASEN 2024

<https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2024> | Ministerio de desarrollo social | Descarga directa

El set de datos *Pobreza_Casen_2024.xlsx* corresponde a un catastro realizado por el estado de Chile a través de su ministerio de desarrollo social, que contiene información representativa de los hogares en Chile. Este archivo tiene un peso de 610 KB, repartidos en varias tablas.

La única información que utilizaremos son los ingresos percibidos de las personas, pues lo vamos a relacionar geográficamente con los precios de las bencinas.

Diseño tentativo

El diseño tentativo se basará en la construcción de un mapa interactivo que permita visualizar la distribución de los precios de combustibles en la Región Metropolitana. Para ello, se georreferenciarán las estaciones de servicio utilizando sus coordenadas, permitiendo representar cada punto en el mapa junto con su precio asociado en distintos años.

Se realizará un proceso de limpieza y transformación de datos provenientes de los archivos *.csv* de gran tamaño, donde se utilizarán herramientas de manipulación de datos, y de optimización para manejo de grandes volúmenes de información. Se aplicará análisis exploratorio de datos (EDA) para identificar patrones de variación de precios según ubicación y tiempo, así también, se detectarán posibles diferencias sistemáticas entre comunas o zonas con distintos perfiles socioeconómicos.

Además, al incorporar el valor del dólar y el petróleo crudo, estudiaremos cómo las variaciones de estos se relacionan con los precios de los combustibles a lo largo del tiempo. En particular, se buscará identificar si existe un retraso entre una variación en el dólar y su efecto en el precio de la bencina, es decir, cuántos días transcurren antes de que ese cambio se vea reflejado.